

Tema-2-resumen.pdf



ivanng



Redes de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Técnica Superior de Ingenieros Informáticos
Universidad Politécnica de Madrid



[Accede al documento original](#)

Haz un TRIBBU hasta CIU,
gana tiempo y dinero.



Descarga la app y activa
tu BBono Energético.

TRIBBU

**Compartir coche en CIU no es nuevo,
que te paguen por ello, sí.**





Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.



T.2 ARQUITECTURA TCP/IP

1. Redes e Internet

- Ethernet: conectan directamente equipos de usuario, acceder a Internet y conectar routers en Internet → Redes físicas
- Wifi: conectan directamente equipos de usuario y acceder a Internet
- Redes de computadoras: redes abstractas que engloban un número determinado de redes de comunicaciones (Ethernet) para conectar equipos intermedios (routers)
- Equipos finales: → conectados a un router de la red de computadoras
 - formato común de direccionamiento
 - conjunto común de protocolos de comunicaciones

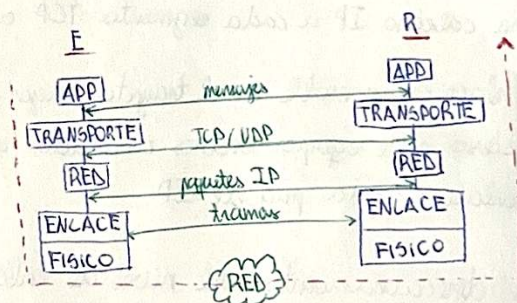
2. Arquitecturas Estructuradas de Comunicaciones

- Conjunto de protocolos de comunicaciones que se ejecutan de forma independiente en diferentes niveles, exceptuando el nivel físico.
- Unidad de datos de protocolo (PDU)

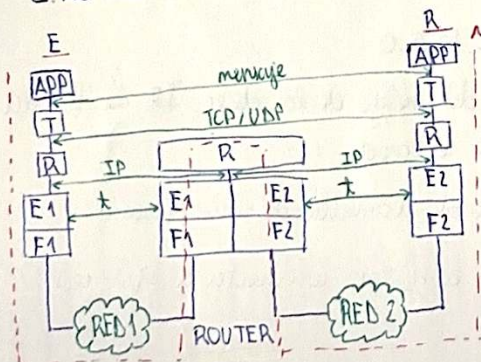
Capacena	Datos
PCI	SDU
- cada protocolo de comunicación define su propia PDU

3. Funcionamiento TCP/IP

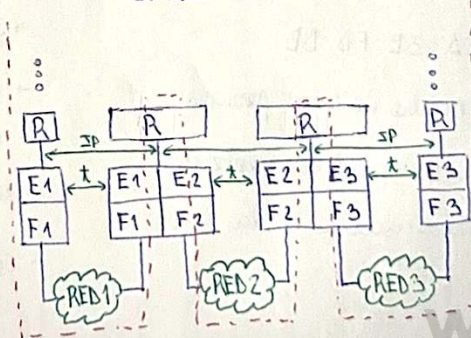
1. Comunicación entre niveles de equipos vecinos conectados a la misma red de acceso



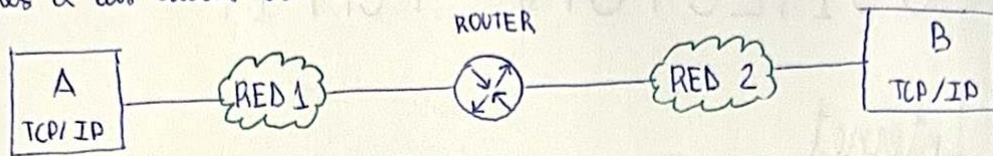
2. No vecinos vía router



3. Vía dos routers



- Todo equipo TCP/IP tiene tantas direcciones de nivel de red y nivel de enlace como redes de comunicaciones a las cuales esté conectado



- A tiene una dirección del nivel de red IP para Red 1, y una dirección de nivel de enlace para Red 1
- El Router tiene una dirección IP y una dirección de nivel de enlace para Red 1, y otra dirección IP y otra dirección de nivel de enlace para Red 2.
- B tiene una dirección del nivel de red IP para Red 2, y una dirección de nivel de enlace para Red 2

• Funciones de protocolos

- * Aplicación: envía los datos de una aplicación de usuario, de extremo a extremo entre los dos procesos pares de dicha aplicación. Se añade una cabecera de aplicación de dichos mensajes.
- * TCP: realiza un transporte fiable de los mensajes de aplicación extremo a extremo, y añade una cabecera TCP.
- UDP: realiza un transporte no fiable pero rápido de extremo a extremo y añade una cabecera UDP.
- * IP: responsable de encaminar por internet entre routers vecinos en el trayecto origen-destino, y añade una cabecera IP a cada segmento TCP o datagrama UDP
- * Nivel de enlace: responsable en el trayecto origen-destino de encaminar en el nivel 2 por una red de acceso entre equipos vecinos conectados a dicha red, y añade una cabecera de nivel de enlace a cada paquete IP.

• Diferencias direccionamientos del nivel de enlace (MAC) y de red (IP)

* N.E:

→ p.e: 00:0F:EA:3E:FD:DE

- se asemeja al nombre de una persona
- nunca cambia independientemente de la red de comunicaciones a la que se conecte

* N.R:

→ p.e: 220.10.5.0

- depende del prefijo de la direc. IP de la red a la que se conecta
- se asemeja al domicilio de una persona
- cambia si el equipo se conecta a otra red

- Modelo cliente y servidor para las entidades del nivel aplicación



+ Cada proceso cliente y servidor está identificado por un número de puerto

4. Nivel de enlace

- Transparencia entre equipos vecinos

→ El protocolo depende del material que conecta los vecinos

MAC origen	MAC destino	Tipo de protocolo de red	Datagrama	CRC
------------	-------------	--------------------------	-----------	-----

control de verificación ↓

- Protocolos

→ Ethernet (cable): tradicional, polivalente, en principio no fiable. (en redes controladas y predecibles)

→ WIFI (aire): fiable, flexible

→ PPP (fibra): rápido

5. Nivel de red

- IPv4: protocolo IP de encaminamiento de datagramas entre router y router

- Tipos de transmisiones IPv4:

→ Unicast: 1 origen, 1 destino → IP del equipo

→ Multicast: 1 origen, n destinos → IP: 224.x.x.x

→ Broadcast: 1 origen, todos los destinos

- Clases

→ Clase A: $0 < red \leq 127$

→ Clase B: $128 \leq red < 192$

→ Clase C: $192 \leq red < 224$



Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.

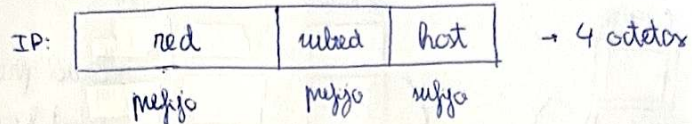


° Máscara

* 11111111 → 255

* 00000000 → 0

° Prefijos y subredes



° Cálculo de subredes

* Prefijo de subred: n° de subredes $\leq 2^n \rightarrow n = n^{\circ}$ bits a 1 añadidos a máscara para prefijo

* Equipos posibles conectados: $2^m - 2 \rightarrow m = n^{\circ}$ de bits del sufijo de host
 $\downarrow$
 se elimina la IP que termina en 0 y la IP con sufijo todo a 1

* X.X.X. 1 en subred es el router de la subred

° Cálculo de máscaras de subred de longitud variable

1) Ordenar las subredes de menor a mayor / mayor a menor → el router se incluye como equipo

2) $2^m - 2 \geq N^{\circ}$ de equipos → se resta $32 - m = n^{\circ}$ bits del prefijo de subred

3) máscara de subred: bits prefijo de red + bits prefijo de subred

4) se numera la IP de la subred

→ si es la 1^ª, IP = IP de red + máscara

→ si no, es la IP inmediatamente superior a la dirección de broadcast de la anterior subred, con el n° de ceros igual a los bits que le correspondan

5) continúan con la siguiente subred

° Tablas IPv4

* Destino → red/subred de destino

* Máscara → máscara de la red/subred de destino

* Gateway → IP del router vecino conectado directamente al equipo de esta tabla

* Interfaz → IP de la interfaz del equipo conectado a Gateway

* Métrica → N° decimal asociado al coste de enrutar a Gateway

◦ Encaminamientos

- * Directo: entre equipos vecinos conocidos sin pasar por router
- * Indirecto: entre equipos no vecinos pero conocidos pasando por router
- * Default: IP 0.0.0.0 → entre equipos lejanos y desconocidos. Dirige al router de la red

◦ Algoritmo de selección de ruta con una coincidencia

- 1) Ordenan el contenido de la tabla en orden decreciente según la máscara
- 2) Con máscara mayor, aplican $\rightarrow (\text{Destino AND Máscara}) = (\text{IP del destino AND máscara})$
→ Coincidencia: mismo pre. para una misma máx.
 - Si solo hay una coincidencia, se envía el tráfico por la entrada coincidente
 - Si hay más de una coincidencia, repetir con la siguiente máscara
- 3) Si no hay coincidencias, repetir con la siguiente máscara
 - Si hay varias coincidencias con métrica igual, se escoge $\rightarrow$ la de más arriba en Windows
la de más abajo en Linux
 - En un router: se puede repartir el tráfico entre varias rutas coincidentes

◦ NATs: software de traducción entre IPs públicas y privadas en routers

- NAT estática: cambia IP en paquete, puertos de host y router coinciden
- NAT dinámica: cambia IP, puertos de origen en host y router varían
 - * se escoge el primer puerto libre en el router NAT

→ IP privadas: 10.x.x.x 172.16.x.x 192.168.x.x 172.31.x.x

◦ Protocolos de apoyo al protocolo IP

- ARP: protocolo para obtener MAC asociada a la IP de un equipo vecino
 - * broadcast de paquetes ARP recibe respuesta del equipo de la red con la IP buscada
- DHCP: asignación de IPs temporales a las MACs vecinas solicitantes → Se solicita por broadcast.
- DNS: servidor DNS devuelve la dirección asociada a la dirección simbólica (URI)
 - Punto cliente
DHCP = 68
 - Punto servidor
DHCP = 67
 - Punto servidor
DNS = 53
- △ ARP se ejecuta cuando se conecta el equipo por primera vez a la red, cuando se comprueba si hay IPs duplicadas o al actualizan la MAC tras reconexión



Compartir coche en la complu no es nuevo. Recibir dinero por ello, sí.

Haz un TRIBBU hasta la complu,
gana tiempo y dinero.



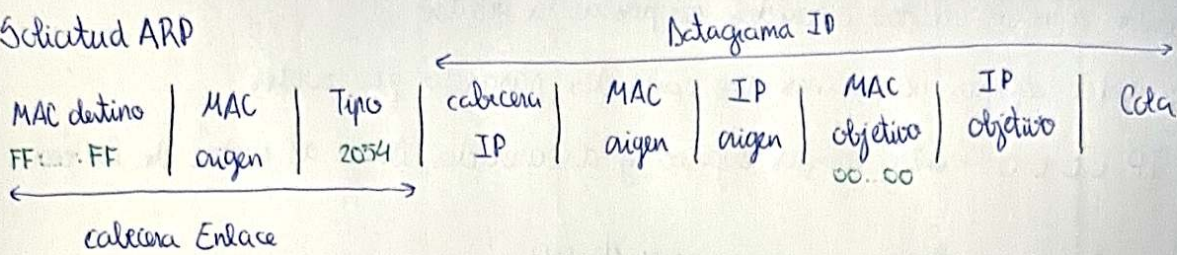
Descarga la app y activa
tu BBono Energético.



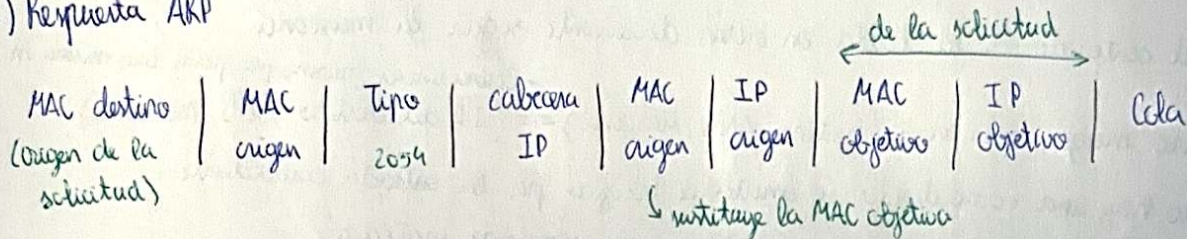
Guardar

◦ Tramas ARP

1) Solicitud ARP

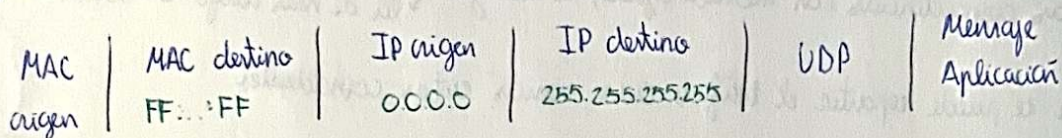


2) Respuesta ARP

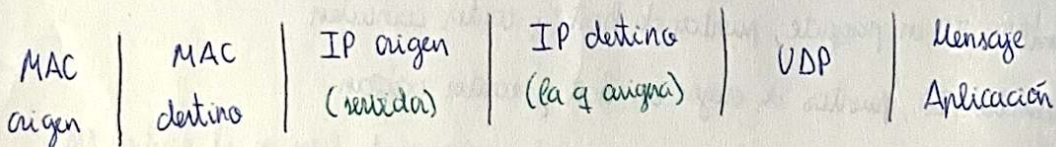


◦ Paquetes DHCP

1) Solicitud cliente



2) Respuesta servidor



◦ Fragmentación y reensamblado

* TTL: n° de saltos entre routers máximo, antes de descongelar el datagrama

* Fragmenta en el equipo origen si longitud > MTU (1500 octetos)

* Campos en cabecera:

→ MF = $\begin{cases} 1 & \text{no es último trozo} \\ 0 & \text{es último trozo} \end{cases}$

→ Desplazamientos: n° de bloques de 8 octetos con respecto a fragmentos anteriores

→ L: datos + cabecera en octetos en datagrama

→ IP: tiene que ser el mismo para todos los datagramas correspondientes al mismo mensaje origen.

Descarga la app



Haz un TRIBBU hasta la complu, gana tiempo y dinero.



◦ ICMP : parte de módulo de IP para gestión de errores y control

* Tipos :

1) Destino inalcanzable $\rightarrow$ Tipo = 3 $\rightarrow$ Código = $\begin{cases} 0 \rightarrow \text{red no alcanzable} \\ 1 \rightarrow \text{destino no alcanzable} \\ 3 \rightarrow \text{puerto no alcanzable} \end{cases}$

2) Tiempo excedido $\rightarrow$ Tipo = 11 $\rightarrow$ Código = $\begin{cases} 0 \rightarrow \text{TTL excedido} \\ 1 \rightarrow \text{Tiempo de reensalado excedido} \end{cases}$

3) ECO (Ping) $\rightarrow$ Tipo = $\begin{cases} 8 \rightarrow \text{solicitud ping} \\ 0 \rightarrow \text{respuesta ping} \end{cases} \rightarrow \text{Código} = 0$

Equipo no activo :

$\rightarrow$ detección por el último router

$\rightarrow$ ICMP

$\rightarrow$ destino inalcanzable $\rightarrow$ Tipo = 3 $\rightarrow$ Código = 1

Proceso servidor :

$\rightarrow$ lo detecta el propio servidor

$\rightarrow$ ICMP

$\rightarrow$ destino inalcanzable

Cable desconectado :

$\rightarrow$ lo detecta el equipo de origen con ARP